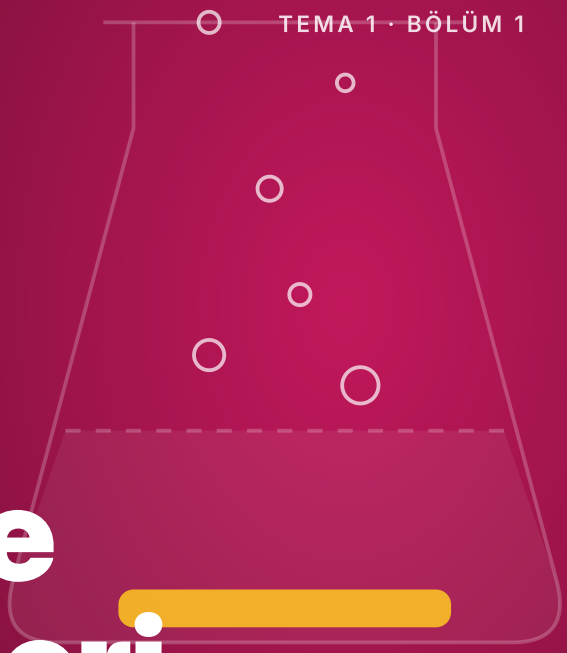


BÖLÜM 1

Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri

Maddeler değişir, atomlar yerinde kalır

↓ · e^- · H^+ Üç tepkime türü, üç imza: dibe çöken katı, el değiştiren elektron, suyu oluşturan H^+ ve OH^- iyonları.

BU BÖLÜMDE

1 · Fiziksel mi, kimyasal mı?	2
2 · Tepkime denklemi ve modelleme	3
3 · Çökelme tepkimeleri	4
4 · İndirgenme-yükseltgenme (redoks)	5
5 · Yanma, sentez ve analiz	6
6 · Asit-baz tepkimeleri	7
Tek sayfada tepkimeler (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Kavram Yanılgısı
- Hata Avcısı
- Hayatın İçinden
- Çözümlü Örnek
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Bir olayın kimyasal değişim olup olmadığını göstergelerle tartışacaksın.
- Tepkimeleri denklem ve tanecik modelleriyle gösterip okuyacaksın.
- Çökelme, redoks ve asit-baz tepkimelerini ayırt edip örneklendireceksin.

1 Fiziksel mi, kimyasal mı?

Asıl soru şu: Olaydan sonra elimizde **yeni bir madde** var mı?

Bir kâğıdı makasla kestiğinde parçalar küçülür ama hâlâ kâğıttır. Aynı kâğıdı yaktığında ise geriye kül, gaz ve su buharı kalır; kâğıt artık yoktur. İlk olayda yalnızca maddenin görünüşü değişmiştir, ikincisinde ise **tanecikler arasındaki bağlar kopmuş, atomlar yeniden düzenlenmiş** ve yeni maddeler oluşmuştur.

FİZİKSEL DEĞİŞİM

Maddenin **kimlik (iç yapı)** değişmez; biçim, boyut ya da hâl değişir. Örnek: buzun erimesi, şekerin suda çözünmesi, camın kırılması, yağmur damlasında gökkuşağı oluşması.

KİMYASAL DEĞİŞİM

Bağlar kopar, yeni bağlar oluşur, **yeni madde** ortaya çıkar. Hem kimyasal hem de fiziksel özellikler değişir. Örnek: yanma, paslanma, sütün yoğurda dönüşmesi, sindirim, fotosentez.

Kimyasal değişimin göstergeleri

Tanecikleri göremeyiz ama bir tepkimenin "izlerini" gözlemleyebilir ya da ölçebiliriz:



KAVRAM YANILGISI

× "Renk değişiyor ya da gaz çıkıyorsa olay kesinlikle kimyasaldır."

✓ Göstergeler tek başına **kesin kanıt değildir**. Gazoz kapağı açılınca çıkan gaz zaten çözünmüş olan CO_2'dir (fiziksel). Gaz, iki maddenin etkileşmesiyle **yeni oluşuyorsa** kimyasaldır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Olayları sınıflandır: (a) Naftalinin süblimleşmesi (b) Yumurtanın haşlanması (c) Kireç taşının sirkede köpürmesi (d) Tuzlu suyun buharlaştırılması

1. (a) ve (d): yalnızca hâl değişir, madde aynı kalır → **fiziksel**.
2. (b): yumurta akındaki proteinlerin yapısı kalıcı olarak değişir → **kimyasal**.
3. (c): **$CaCO_3$** ile sirkedeki asit etkileşir, **yeni CO_2** gazı oluşur → **kimyasal**.

HAYATIN İÇİNDEN

Efervesan tablet suya atılınca köpürür. Tablette kuru hâlde duran sitrik asit ile sodyum hidrojen karbonat, su ortamında karşılaşınca tepkimeye girer ve **yeni oluşan CO_2** gazı kabarcıklar hâlinde çıkar. Tablet kuru kaldıkça bu tepkime başlamaz; bu yüzden ambalajı nemden korunur.

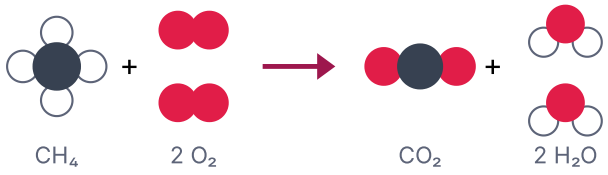
2 Tepkime denklemi ve modelleme

Kimyacının kısa yazısı: semboller, formüller, oklar ve küçük harfler.

$$2Al_{(k)} + 6HCl_{(suda)} \rightarrow 2AlCl_{3(suda)} + 3H_{2(g)}$$

- Okun solundakiler **tepkenler** (girenler), sağındakiler **ürünler**dir.
- Fiziksel hâl: **(k)** katı, **(s)** sıvı, **(g)** gaz, **(suda)** suda çözünmüş.
- Tek yönlü ok "→", tersinir tepkimelerde çift ok "⇌" kullanılır. Isı, ışık, katalizör gibi **koşullar** okun üstüne ya da altına yazılır.
- Tüm maddeler aynı hâldeyse **homojen**, farklı hâllerdeyse **heterojen** tepkime denir. Yukarıdaki tepkime heterojendir.
- Isı alan tepkime **endotermik**, ısı veren tepkime **ekzotermik**tir.
- Katsayılar, tanecik (mol) oranlarını gösterir.

Atomlar korunur, moleküller değişir



C: 1 → 1 · H: 4 → 4 · O: 4 → 4 · molekül: 3 → 3

KORUNANLAR · DEĞİŞEBİLENLER

Her zaman korunur: atom türü ve sayısı, toplam kütle, toplam elektriksel yük, toplam proton, nötron ve elektron sayısı (çekirdekler değişmez).

Değişebilir: molekül (mol) sayısı, renk, koku, fiziksel hâl, hacim, basınç, iletkenlik.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

4,8 g magnezyum şeridi havada yakılınca 8,0 g beyaz MgO tozu elde ediliyor. Kaç gram O_2 harcanmıştır?

1. $2Mg_{(k)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(k)}$ · toplam kütle korunur.
2. $m(O_2) = 8,0 - 4,8$

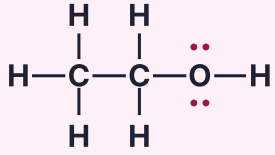
3,2 g O_2

KAVRAM YANILGISI

× "Atomlar korunduğuna göre molekül sayısı da korunur."

✓ Yukarıdaki modelde 3 → 3 olsa da $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesinde 4 molekül 2 moleküle iner.

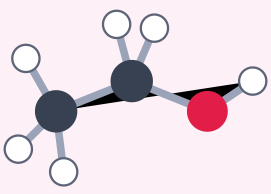
Bir maddeyi dört farklı modelle görmek: etanol (C_2H_5OH)



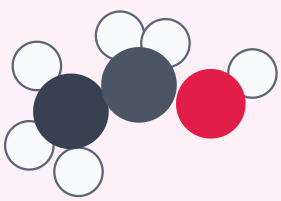
Lewis yapısı



Çizgi-bağ formülü



Top-çubuk modeli



Uzay-dolgu modeli

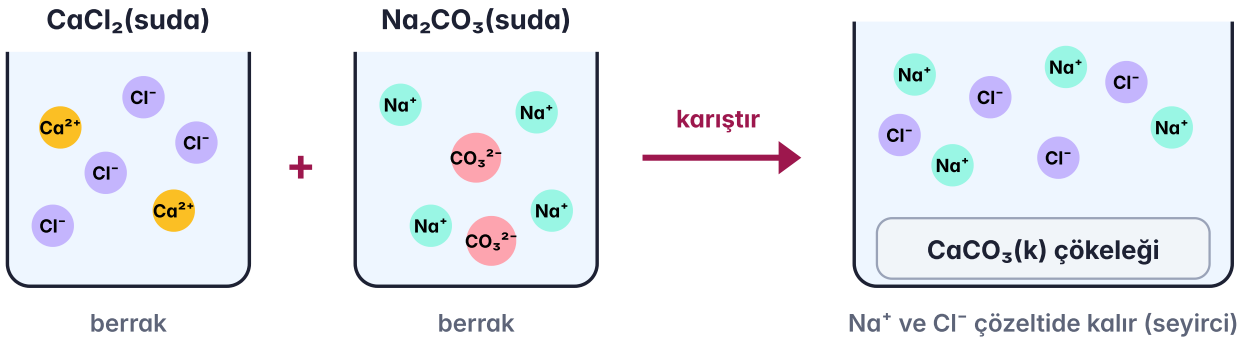
Bu gösterimler birbirini tamamlar: Lewis yapısı değerlik elektronlarını, çizgi-bağ formülü karbon iskeletini, top-çubuk modeli bağları ve açıları, uzay-dolgu modeli atomların göreli büyüklüğünü öne çıkarır. Bir tepkimeyi **makroskobik** (gözlem), **sembolik** (denklem) ve **tanecik** (alt mikroskobik model) düzeyinde birlikte düşünmek kimyayı anlamanın anahtarıdır.

3 Çökelme tepkimeleri

İki berrak çözelti karışır, bir anda bulanıklık başlar: iyonlar yeni bir eş bulmuştur.

KAVRAM

Suda iyi çözünen iki iyonik bileşiğin çözeltileri karıştırıldığında, bir katyon ile bir anyon birleşip **suda az çözünen** bir katı oluşturabilir. Bu katıya **çökelek (çökelti)**, olaya **çökelme tepkimesi** denir. Katyon ve anyonlar "eş değiştirdiği" için çökelme tepkimeleri **ikili (çift) yer değiştirme** tepkimeleridir: AB + CD → AD + CB.



$$CaCl_{2(suda)} + Na_2CO_{3(suda)} \rightarrow CaCO_{3(k)} + 2NaCl_{(suda)}$$

NET İYON DENKLEMİ

Yalnızca çökeleği oluşturan iyonlar yazılır:
$Ca^{2+}{}_{(suda)} + CO_3^{2-}{}_{(suda)} \rightarrow CaCO_{3(k)}$

SEYİRCİ İYONLAR

Tepkimeye katılmayıp çözeltide kalan iyonlardır: burada Na^+ ve Cl^-. İyonların bir kısmı çöktüğü için çözeltinin **elektriksel iletkenliği azalır**.

Genellikle suda iyi çözünür	Genellikle suda az çözünür
Li^+, Na^+, K^+ ve NH_4^+ tuzları	CO_3^{2-}, PO_4^{3-} ve S^{2-} bileşikleri (alkali ve NH_4^+ hariç)
Nitrat (NO_3^-) ve asetat tuzları	OH^- bileşikleri (alkali metaller hariç; Ca, Ba kısmen)
Klorür, bromür, iyodürlerin çoğu	Ag^+ ve Pb^{2+} klorür, bromür, iyodürleri
Sülfatların çoğu	$BaSO_4$, $PbSO_4$ ($CaSO_4$ az çözünür)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

$CuSO_4$ ve NaOH çözeltileri karıştırılıyor. Mavi bir katı oluşuyor. Net iyon denklemi ve seyirci iyonlar?

1. Eş değiştir: $Cu(OH)_2$ ve Na_2SO_4. Na tuzu çözünür, hidroksit çöker.
2. $Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_{2(k)}$

Seyirci: Na^+ ve SO_4^{2-}

HAYATIN İÇİNDEN

Mağaralardaki sarkıt ve dikitler, çaydanlıktaki kireç ve böbrek taşları birer çökelme ürünüdür. Böbrek taşlarının en yaygın türü **kalsiyum oksalattır**; idrardaki Ca^{2+} ve oksalat iyonları birleşip az çözünen bir katı oluşturur. Bol su içmek bu iyonları seyreltir.

KAVRAM YANILGISI

× "Seyirci iyonlar tepkime bitince ortadan kalkar."

✓ Seyirci iyonlar **hiç değişmeden** çözeltide kalır; suyu buharlaştırırsan **NaCl** katısı olarak geri elde edilir.

4 İndirgenme-yükseltgenme

Redoks tepkimelerinin kahramanı elektrondur: biri verir, öteki alır.

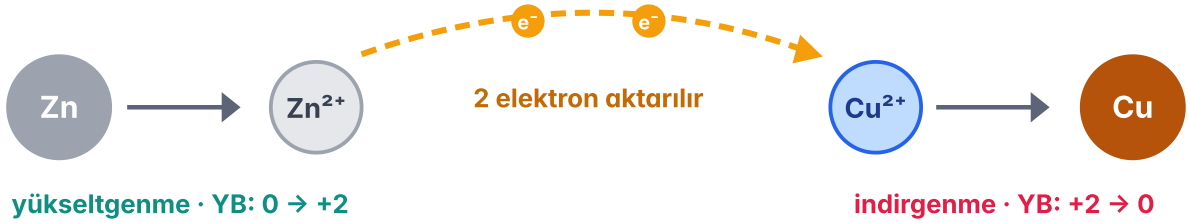
YÜKSELTGENME

Bir taneciğin **elektron vermesidir**. Yükseltgenme basamağı (YB) **artar**.
$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

İNDİRGENME

Bir taneciğin **elektron almasıdır**. Yükseltgenme basamağı **azalır**.
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

Serbest elektron ortamda kendi başına dolaşmaz: bir tanecik elektron veriyorsa bir başkası onu alıyordur. Bu yüzden yükseltgenme ve indirgenme **aynı anda** gerçekleşir ve böyle tepkimelere **indirgenme-yükseltgenme (redoks)** tepkimesi denir. Verilen ve alınan toplam elektron sayısı eşittir.



$Zn(k) + Cu^{2+}(suda) \rightarrow Zn^{2+}(suda) + Cu(k)$ · mavi renk açılır, çinko üzerinde kızıl bakır birikir

YÜKSELTGENME BASAMAĞI (YB) KURALLARI

- Serbest element: **0** (Fe, O_2, Cl_2, Na).
- Tek atomlu iyon: **yükü kadar** ($Al^{3+} \rightarrow +3$, $S^{2-} \rightarrow -2$).
- Bileşiklerde genellikle H **+1**, O **−2**; 1A grubu **+1**, 2A grubu **+2**.
- Nötr bileşikte YB toplamı **0**, çok atomlu iyonda **iyon yükü**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

$KMnO_4$ bileşiğinde Mn'nin YB'si kaçtır?

1. K: +1, O: −2 → (+1) + x + 4(−2) = 0
2. x − 7 = 0

Mn: +7

Hangi tepkimeler redokstur?

Tepkime tipi	Örnek denklem	Yükseltgenen → İndirgenen
Metal + asit	$Mg_{(k)} + 2HCl_{(suda)} \rightarrow MgCl_{2(suda)} + H_{2(g)}$	Mg (0 → +2) · H (+1 → 0)
Aktif metal + su	$2K_{(k)} + 2H_2O_{(s)} \rightarrow 2KOH_{(suda)} + H_{2(g)}$	K (0 → +1) · H (+1 → 0)
Metal + tuz çözeltisi	$Fe_{(k)} + CuSO_{4(suda)} \rightarrow FeSO_{4(suda)} + Cu_{(k)}$	Fe (0 → +2) · Cu (+2 → 0)
Yanma	$C_{(k)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$	C (0 → +4) · O (0 → −2)

İlk üç örnekte bir element, bileşikteki başka bir elementin yerini alır: bunlar **tekli yer değiştirme** tepkimeleridir. Bir metal, ancak kendisinden **daha az aktif** bir metalin iyonunu indirgeyebilir. Basit bir aktiflik sırası: **K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > (H) > Cu > Ag > Au**. H'nin sağındaki Cu, Ag, Au gibi **soy metaller** HCl çözeltisinden H_2 açığa çıkarmaz.

HAYATIN İÇİNDEN

Gümüş takılar zamanla kararır: yüzeydeki Ag atomları havadaki kükürtlü gazlarla siyah gümüş sülfüre (Ag_2S) dönüşür. Takı, sıcak kabartma tozlu su içinde alüminyum folyoya değdirilirse **Al**

KAVRAM YANILGISI

× "Yükseltgenme, oksijenle birleşmek demektir."

5 Yanma, sentez ve analiz

Tepkimeleri yalnızca "ne oldu?" sorusuyla değil, "nasıl bir düzen kuruldu?" sorusuyla da adlandırırız.

YANMA (OKSİTLENME)

Bir maddenin **oksijen (O_2) ile tepkimesidir**. Ürün olarak elementlerin oksitleri oluşur. Oksijen elementel hâlden (YB = 0) bileşiğe (YB = −2) geçtiği için **her yanma bir redoks tepkimesidir**. C, H (ve O) içeren organik bileşikler tam yandığında yalnızca **CO_2** ve **H_2O** oluşur: karbon sayısı kadar **CO_2**, hidrojen sayısının yarısı kadar **H_2O**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

Çakmak gazındaki bütanın (C_4H_{10}) tam yanma denklemini yazınız.

1. 4 C → $4CO_2$; 10 H → $5H_2O$
2. O sayısı: 4·2 + 5 = 13 → 13/2 O_2
3. Kesirden kurtul (×2):

$$2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$$

KAVRAM YANILGISI

× "Yanma her zaman alevle ve ısı vererek olur."

✓ Demirin paslanması alevsiz, yavaş bir oksitlenmedir. Azotun yanması ($N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$) ise ısı **alarak** gerçekleşir; şimşek ve motor içi gibi çok yüksek sıcaklıklarda olur.

Birleşme ve ayrışma

SENTEZ (OLUŞUM)

İki veya daha fazla maddeden **tek bir ürün** oluşur: A + B → AB

$2Na_{(k)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2NaCl_{(k)}$ *(redoks)*
$CaO_{(k)} + H_2O_{(s)} \rightarrow Ca(OH)_{2(k)}$ *(redoks değil)*

ANALİZ (AYRIŞMA)

Bir madde ısı, ışık veya elektrik enerjisiyle **daha basit maddelere** ayrışır: AB → A + B

$2H_2O_{(s)} \rightarrow 2H_{2(g)} + O_{2(g)}$ *(elektroliz, redoks)*
$CaCO_{3(k)} \rightarrow CaO_{(k)} + CO_{2(g)}$ *(ısı, redoks değil)*

İYON DEĞİŞİMİ · e^- aktarımı YOK

- Çökelme
- Asit-baz

İkili (çift) yer değiştirme: AB + CD → AD + CB

Tüm YB'ler aynı kalır.

ELEKTRON AKTARIMI · REDOKS

- Yanma
- Metal + asit / su
- Metal + tuz

Metal tepkimeleri tekli yer değiştirme: A + BC → AC + B

Elementel hâlde madde varsa redoks olma olasılığı yüksektir

HAYATIN İÇİNDEN

Eski tip hava yastıklarında çarpışma algılanınca sodyum azit (**NaN_3**) bir kıvılcımla ısıtılır ve $2NaN_3 \rightarrow 2Na + 3N_2$ **analiz tepkimesi** gerçekleşir. Oluşan azot gazı yastığı saniyenin yirmide biri kadar kısa bir sürede doldurur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

$2H_2O_{2(suda)} \rightarrow 2H_2O_{(s)} + O_{2(g)}$ hangi türdedir?

1. Tek madde iki maddeye ayrışıyor → **analiz**.
2. O: −1 → −2 (indirgenir) ve −1 → 0 (yükseltgenir) → **redoks**.

6 Asit-baz tepkimeleri

H^+ ile OH^- buluşur, su oluşur; geride bir tuz kalır.

ARRHENİUS ASİDİ

Suda çözündüğünde ortama H^+ (sulu ortamda H_3O^+) iyonu veren maddedir.
$HNO_{3(suda)} \rightarrow H^+_{(suda)} + NO_3^-{}_{(suda)}$
Kuvvetli: HCl, HBr, HNO_3, H_2SO_4 · **Zayıf:** HF, CH_3COOH

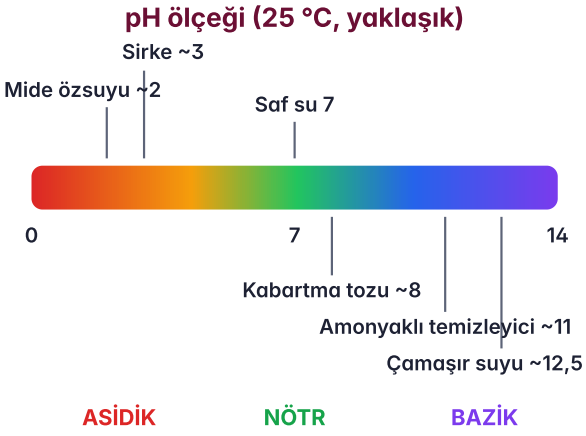
ARRHENİUS BAZI

Suda çözündüğünde ortama OH^- iyonu veren ya da suyla tepkimesinden OH^- oluşturan maddedir.
$NH_{3(suda)} + H_2O_{(s)} \rightleftharpoons NH_4^+{}_{(suda)} + OH^-_{(suda)}$
Kuvvetli: NaOH, KOH · **Zayıf:** NH_3

$$HCl_{(suda)} + NaOH_{(suda)} \rightarrow NaCl_{(suda)} + H_2O_{(s)}$$

Asit ile baz tepkimeye girdiğinde **tuz ve genellikle su** oluşur. Tuzun **katyonu bazdan**, **anyonu asitten** gelir. Asit-baz tepkimeleri **ekzotermiktir**. Sulu ortamda gerçekleşen asit-baz tepkimelerine **nötralleşme** denir. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz arasındaki nötralleşmenin net iyon denklemi her zaman aynıdır:

$$H^+_{(suda)} + OH^-_{(suda)} \rightarrow H_2O_{(s)}$$



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7

K_2SO_4 ve $Ca(NO_3)_2$ tuzları hangi asit-baz çiftlerinden elde edilebilir?

1. Katyon bazdan: $K^+ \rightarrow KOH$, $Ca^{2+} \rightarrow Ca(OH)_2$
2. Anyon asitten: $SO_4^{2-} \rightarrow H_2SO_4$, $NO_3^- \rightarrow HNO_3$
3. $H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$
   $2HNO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2H_2O$

OKSİTLER VE DİĞERLERİ

- Ametal oksitleri (CO_2, SO_2, NO_2) suda **asidik** çözelti oluşturur.
- Aktif metal oksitleri (Na_2O, CaO) suda **bazik** çözelti oluşturur.
- Karbonat ve hidrojen karbonatlar (Na_2CO_3, $NaHCO_3$) bazik özellik gösterir.
- CH_3OH, C_2H_5OH gibi alkoller OH grubu içerse de OH^- vermez; **baz değildir**.

KAVRAM YANILGISI

× "Her asit-baz tepkimesi nötralleşmedir ve su oluşturur."

✓ $NH_{3(g)} + HCl_{(g)} \rightarrow NH_4Cl_{(k)}$ bir asit-baz tepkimesidir ama sulu ortamda olmadığı için nötralleşme sayılmaz; su da oluşmaz.

HAYATIN İÇİNDEN

Asidik topraklarda bazı bitkiler iyi gelişmez. Çiftçiler bu topraklara öğütülmüş kireç taşı ($CaCO_3$) ya da sönmemiş kireç (CaO) serperek toprağın asitliğini azaltır; buna **kireçleme** denir. Evde ise tersini yaparız: su ısıtıcısında biriken bazik kireç tabakasını sirke ya da limon tuzu gibi asitlerle çözeriz.

Tek sayfada tepkimeler

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

DEĞİŞİM VE GÖSTERGELER

- **Kimyasal:** bağlar kopar, yeni madde oluşur.
- Göstergeler: ışık, gaz, renk, çökelti, sıcaklık, pH, koku, iletkenlik. Tek başına **kesin kanıt değildir**.
- **Korunur:** atom türü ve sayısı, kütle, yük, p/n/e sayısı.
- **Değişebilir:** molekül sayısı, hâl, renk, hacim.

DENKLEMİ OKUMAK

- Tepkenler → ürünler; (k), (s), (g), (suda)
- Aynı hâl: **homojen** · farklı hâl: **heterojen**
- Isı alan **endotermik**, ısı veren **ekzotermik**
- Sentez A + B → AB · Analiz AB → A + B
- Organik madde tam yanınca: CO_2 + H_2O

ÜÇ TÜR, ÜÇ İMZA

- **Çökelme:** az çözünen katı; net iyon denklemi + seyirci iyonlar; iletkenlik azalır.
- **Redoks:** e^- veren yükseltgenir (YB ↑), e^- alan indirgenir (YB ↓). Yanma ve metal tepkimeleri.
- **Asit-baz:** $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$; tuzun katyonu bazdan, anyonu asitten.

EN SIK 4 HATA

- Çökelmeye katılan iyonları seyirci sanmak
- YB'si artan türü "indirgendi" demek
- OH içeren her maddeyi baz saymak
- Molekül sayısının da korunduğunu düşünmek

Kendimi değerlendiriyorum

☐ Fiziksel ve kimyasal değişimi örneklerle ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Tepkime denklemini, hâlleri ve tanecik modellerini yorumlayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Çökelme tepkimesinin net iyon denklemini yazıp seyirci iyonları bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Bir redoks tepkimesinde yükseltgenen ve indirgenen türleri bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Yanma, sentez ve analiz tepkimelerine örnek verebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Asit-baz tepkimesinin ürünlerini ve tuzun kaynağını söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: $Mg(NO_3)_2$ ve **KOH** çözeltileri karıştırılıyor. Seyirci iyonlar hangileridir?

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Ürünler $Mg(OH)_2$ ve KNO_3 olur.*
2	*$Mg(OH)_2$ suda az çözünür, çöker.*
3	*Seyirci iyonlar: Mg^{2+} ve OH^-*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ tepkimesinde hangi tür yükseltgenir?

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Zn: 0 → +2 olmuş.*
2	*Cu: +2 → 0 olmuş.*
3	*YB'si artan indirgenir: Zn indirgenmiştir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: Metil alkol (CH_3OH) suda çözündüğünde çözelti bazik olur mu?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*CH_3OH formülünde OH grubu var.*
2	*OH grubu olan maddeler suya OH^- verir.*
3	*Öyleyse çözelti baziktir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: 0,1 mol C_3H_8 tamamen yanınca toplam kaç mol ürün molekülü oluşur?

	ONUR'UN ÇÖZÜMÜ
1	*$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$*
2	*Molekül sayısı korunur: 0,1 + 0,5 = 0,6*
3	*Cevap: 0,6 mol ürün*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Redoks sorularında önce her türün YB'sini **okun iki yanına** yaz. Artış varsa elektron verilmiş, yani yükseltgenme olmuştur. Kelimeler karışınca sayılara güven.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Mide özsuyunda **HCl** bulunur. Mide ekşimesinde kullanılan bir antasit tablet magnezyum hidroksit içerir:

$$Mg(OH)_{2(k)} + 2HCl_{(suda)} \rightarrow MgCl_{2(suda)} + 2H_2O_{(s)}$$

Buna göre; *(H: 1, O: 16, Mg: 24 g/mol)*

I. Nötralleşme tepkimesidir.
II. 0,58 g $Mg(OH)_2$ tamamen tepkimeye girdiğinde 0,02 mol **HCl** harcanır.
III. Magnezyum yükseltgenmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

ENDÜSTRİ

2 Demir yolu raylarının ek yerleri **termit** tepkimesiyle kaynatılır. Alüminyum tozu ile demir(III) oksit karışımı tutuşturulunca açığa çıkan ısı demiri eritecek kadar yüksektir:

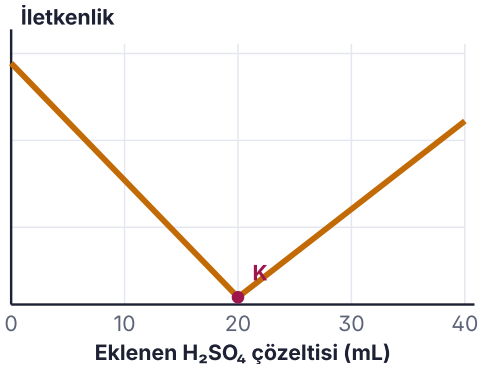
$$2Al_{(k)} + Fe_2O_{3(k)} \rightarrow Al_2O_{3(k)} + 2Fe_{(s)}$$

5,4 g Al tamamen tepkimeye girdiğinde aktarılan elektron miktarı ve oluşan demirin kütlesi hangisidir? *(Al: 27, Fe: 56 g/mol)*

A) 0,2 mol e^- · 5,6 g **B)** 0,3 mol e^- · 11,2 g
C) 0,6 mol e^- · 5,6 g **D)** 0,6 mol e^- · 11,2 g
E) 1,2 mol e^- · 22,4 g

LABORATUVAR

3 Bir beherdeki $Ba(OH)_2$ çözeltisine damla damla H_2SO_4 çözeltisi ekleniyor ve elektriksel iletkenlik ölçülüyor.



K noktasında bulanıklık en fazladır. Buna göre;

I. Hem nötralleşme hem çökelme tepkimesi gerçekleşir.
II. K noktasında iletkenliğin sıfıra yakın olması, çözeltide serbest iyonun neredeyse kalmamasındandır.
III. K'den sonraki artış, fazla eklenen H_2SO_4'ün iyonlarından kaynaklanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

ÇEVRE · GERİ KAZANIM

4 Bir maden işletmesinin atık suyunda çözünmüş $CuSO_4$ bulunuyor. Bakırı geri kazanmak isteyen bir ekip, eşit büyüklükteki metal plakaları önce atık suya, sonra ayrı bir kapta **HCl** çözeltisine daldırıp gözlemlerini tabloya yazıyor.

Metal	Atık su (Cu^{2+} içeren)	HCl çözeltisi
Fe	Yüzeyde kızıl katı birikir, mavi renk açılır	Gaz çıkışı olur
Zn	Yüzeyde kızıl katı birikir, mavi renk açılır	Gaz çıkışı olur
Ag	Değişim gözlenmez	Değişim gözlenmez

Buna göre; **I.** Fe ve Zn, Cu'dan daha aktiftir. **II.** Ag metali **HCl** çözeltisinden H_2 gazı açığa çıkarır. **III.** Fe plaka kullanıldığında atık sudaki Cu^{2+} iyonları indirgenir. yargılarından hangileri doğrudur?

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 Ağzı açık bir kapta 25 g $CaCO_3$ katısı, tamamı ayrışana kadar ısıtılıyor. Kapta kaç gram katı kalır ve kaç mol gaz kaptan çıkar? *(C: 12, O: 16, Ca: 40 g/mol)*

BASAMAK 1 Analiz tepkimesini yaz: $CaCO_{3(k)} \rightarrow CaO_{(k)} + CO_{2(g)}$. Gaz olan ürün kaptan çıkar.

BASAMAK 2 $CaCO_3$'ün mol kütlesi 100 g/mol → 25 g kaç mol? Katsayılar 1 : 1 : 1.

BASAMAK 3 Kalan katı **CaO** (56 g/mol). Kontrol: m(**CaO**) + m(CO_2) = 25 g olmalı.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 3,6 g magnezyum şerit, yeterince $AgNO_3$ çözeltisine atılıyor. Tepkimede kaç mol elektron aktarılır ve kaç gram gümüş birikir? *(Mg: 24, Ag: 108 g/mol)*

BASAMAK 1 Denklem: $Mg_{(k)} + 2AgNO_{3(suda)} \rightarrow Mg(NO_3)_{2(suda)} + 2Ag_{(k)}$. Mg'nin molünü bul.

BASAMAK 2 Her Mg atomu 0 → +2 olur, yani 2 elektron verir. Verilen elektron = alınan elektron.

BASAMAK 3 Her Ag^+ bir elektron alır: aktarılan elektron molü kadar Ag oluşur. Kütleye çevir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 0,2 mol $AgNO_3$ içeren çözelti ile 0,15 mol $CaCl_2$ içeren çözelti karıştırılıyor. Kaç gram çökelek oluşur? Tepkimeden sonra çözeltide hangi iyonlardan kaçar mol kalır? *(Cl: 35,5, Ag: 108 g/mol)*

BASAMAK 1 İyonları say: 0,2 mol Ag^+, 0,2 mol NO_3^-, 0,15 mol Ca^{2+} ve 0,15·2 = 0,3 mol Cl^-.

BASAMAK 2 Net iyon denklemi: $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl_{(k)}$ (1 : 1). Hangisi önce biter?

BASAMAK 3 **AgCl** = 143,5 g/mol. Seyirci iyonlar hiç azalmaz; artan Cl^- de çözeltide kalır.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Gerekli mol kütleleri ve bilgiler soruların içinde verilmiştir.

1 Aşağıdaki olaylardan hangisinde kimyasal değişim gerçekleşir?

A) Kışın pencere camlarının buğulanması
B) Bakır çatının zamanla yeşile dönmesi
C) Çikolatanın avuçta erimesi
D) Kolonya kokusunun odaya yayılması
E) Çamurlu suyun süzgeçten geçirilmesi

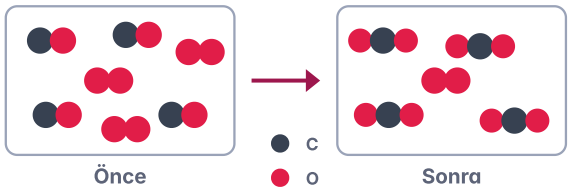
2 Kimyasal tepkimelerde;

I. Toplam kütle
II. Toplam molekül sayısı
III. Atom türü ve sayısı
IV. Maddelerin fiziksel hâli

niceliklerinden hangileri her zaman korunur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) II ve IV **D)** I ve III
E) I, II ve III

3 Kapalı bir kapta gerçekleşen bir tepkimenin öncesi ve sonrası tanecik modeliyle gösterilmiştir.



Bu değişimi en sade şekilde gösteren denklem hangisidir?

A) $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$
B) $4CO + 3O_2 \rightarrow 4CO_2 + O_2$
C) $CO + O_2 \rightarrow CO_2 + O$
D) $4CO + 3O_2 \rightarrow 4CO_2$
E) $2C + 2O_2 \rightarrow 2CO_2$

4 $CaCO_{3(k)} \xrightarrow{\text{ısı}} CaO_{(k)} + CO_{2(g)}$

tepkimesi ile ilgili;

I. Analiz (ayrışma) tepkimesidir.
II. Heterojen tepkimedir.
III. Redoks tepkimesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

5 Aşağıdaki sulu çözelti çiftleri aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Hangisinde çökelek oluşur?

A) $NaNO_3$ – KCl
B) K_2SO_4 – NH_4NO_3
C) $LiBr$ – $NaNO_3$
D) $NaOH$ – KNO_3
E) $AgNO_3$ – KBr

6 $Fe(NO_3)_{3(suda)} + 3NaOH_{(suda)} \rightarrow Fe(OH)_{3(k)} + 3NaNO_{3(suda)}$

tepkimesi ile ilgili;

I. Net iyon denklemi $Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_{3(k)}$ şeklindedir.
II. Na^+ ve NO_3^- seyirci iyonlardır.
III. Tepkime boyunca çözeltinin elektriksel iletkenliği artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

7 Aşağıdaki maddelerin hangisinde azot (N) atomunun yükseltgenme basamağı en büyüktür? *(H: +1, O: −2)*

A) NH_3 **B)** N_2
C) N_2O **D)** HNO_3
E) NO_2

8 Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir redoks tepkimesidir?

A) $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$
B) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
C) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$
D) $AgNO_3 + NaBr \rightarrow AgBr + NaNO_3$
E) $MgCO_3 \rightarrow MgO + CO_2$

9 $Zn_{(k)} + CuSO_{4(suda)} \rightarrow ZnSO_{4(suda)} + Cu_{(k)}$ tepkimesi ile ilgili;

I. Zn atomları elektron vererek yükseltgenir.
II. Her Cu^{2+} iyonu 2 elektron alarak indirgenir.
III. Tekli yer değiştirme tepkimesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

10 0,2 mol etan (C_2H_6) gazının tamamen yanması için kaç mol O_2 gerekir?

A) 0,35 **B)** 0,4
C) 0,7 **D)** 0,6
E) 1,4

11 Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde **bazik** bir çözelti oluşturmaz?

A) CH_3OH **B)** KOH
C) NH_3 **D)** Na_2O
E) $NaHCO_3$

12 $HNO_{3(suda)} + KOH_{(suda)} \rightarrow KNO_{3(suda)} + H_2O_{(s)}$ tepkimesi ile ilgili;

I. Net iyon denklemi $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ şeklindedir.
II. Tuzun katyonu bazdan, anyonu asitten gelir.
III. Isı alarak gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3., 4. ve 6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	A	C	E	B	D	A	E	C	A	C

BÖLÜM TESTİ

1 · B Bakırın yüzeyi havadaki su, O_2 ve CO_2 ile tepkimeye girip yeşil bir bakır bileşiği oluşturur. Diğerleri hâl değişimi, yayılma veya ayırma işlemidir.

2 · D Kütle ve atomlar korunur. Molekül sayısı (ör. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$) ve hâl değişebilir.

3 · A 4 CO ve 3 O_2'den 4 CO_2 oluşmuş, 1 O_2 artmış. Harcanan: $4CO + 2O_2 \rightarrow 4CO_2$; sadeleştir: 2 : 1 : 2.

4 · C Tek madde ayrışır (I ✓); katı ve gaz bir arada (II ✓). Ca +2, C +4, O −2 her iki tarafta aynı (III ×).

5 · E AgBr suda az çözünür. Diğer çiftlerde oluşabilecek tüm tuzlar alkali, NH_4^+ ya da nitrat tuzudur; çözünür.

6 · B Çöken Fe^{3+} ve OH^- net denklemde (I ✓); Na^+, NO_3^- çözeltide kalır (II ✓). İyonlar çöktüğü için iletkenlik azalır (III ×).

7 · D NH_3: −3 · N_2: 0 · N_2O: +1 · HNO_3: +1 + x − 6 = 0 → +5 · NO_2: +4.

8 · A K: 0 → +1, H: +1 → 0. B asit-baz, C sentez, D çökelme, E analiz; bunlarda YB değişmez.

9 · E Zn: 0 → +2 (2 e^- verir), Cu: +2 → 0 (2 e^- alır). Zn, bileşikteki Cu'nun yerini alır.

10 · C $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$. 0,2 mol C_2H_6 için 0,2·7/2 = 0,7 mol O_2.

11 · A Metanol OH^- vermez, nötrdür. KOH kuvvetli baz; NH_3 suyla OH^- oluşturur; Na_2O bazik oksit; $NaHCO_3$ bazik tuz.

12 · C Kuvvetli asit-kuvvetli baz nötralleşmesi (I ✓); K^+ bazdan, NO_3^- asitten (II ✓). Nötralleşme ekzotermiktir (III ×).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C Sulu ortamda asit-baz (I ✓). n = 0,58/58 = 0,01 mol → 0,02 mol HCl (II ✓). Mg tepkimeden önce de sonra da +2 (III ×).

2 · D 5,4/27 = 0,2 mol Al; her Al 3 e^- verir → 0,6 mol e^-. Al : Fe = 1 : 1 → 0,2·56 = 11,2 g Fe.

3 · E $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_{4(k)}$ ve $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ birlikte olur (I ✓). K'de iyonların neredeyse tamamı çökelek ve suya dönüşmüştür (II ✓). Sonra eklenen asidin iyonları iletkenliği artırır (III ✓).

4 · C Fe ve Zn, Cu^{2+}'yi Cu'ya indirger → Cu'dan aktif (I ✓, III ✓). Ag, HCl'de gaz vermez; soy metaldir (II ×).

İPUCU MERDİVENİ

1 · 14 g CaO, 0,25 mol CO_2 25/100 = 0,25 mol; CaO: 0,25·56 = 14 g; CO_2: 0,25 mol = 11 g. 14 + 11 = 25 ✓

2 · 0,3 mol e^-, 32,4 g Ag 3,6/24 = 0,15 mol Mg × 2 = 0,3 mol e^- → 0,3 mol Ag × 108 = 32,4 g.

3 · 28,7 g AgCl Ag^+ (0,2) önce biter: 0,2·143,5 = 28,7 g. Kalan: 0,15 mol Ca^{2+}, 0,2 mol NO_3^-, 0,1 mol Cl^-.

HATA AVCISI

1 · Satır 3 Mg^{2+} ve OH^- çökeleği oluşturur. Seyirci iyonlar K^+ ve NO_3^-'tür.

2 · Satır 3 YB'si artan tür elektron vermiştir, **yükseltgenir**. Zn yükseltgenmiş, Cu^{2+} indirgenmiştir.

3 · Satır 2 Alkollerdeki OH grubu karbona kovalent bağlıdır, suya OH^- vermez. Çözelti nötrdür.

4 · Satır 2 Molekül sayısı korunmaz; atomlar korunur. 0,1 mol C_3H_8 → 0,3 mol CO_2 + 0,4 mol H_2O = 0,7 mol ürün.